



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Α' Λυκείου Γεωμετρία

ΦΥΛΛΑΔΙΟ **ΑΣΚΗΣΕΩΝ**

Είδη Παραλληλογράμμων

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026



$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\int_{x_0}^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$H = -\sum p_i \log p_i$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\oint_C f(z) dz$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad E = mc^2$$

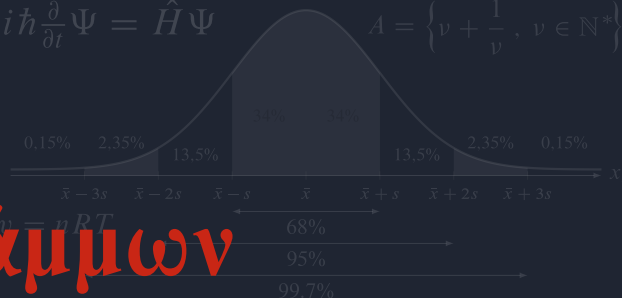
$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \iint_S F \cdot n dS$$



$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad \int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\tilde{P}S = \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle$$

$$S = k_B \ln W$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$V - E + F = 2$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144

frontistirio.filomatheia@gmail.com

693 232 7283

Φροντιστήριο Φιλομάθεια

filomatheia_kerkyra



Γεωμετρία - Α' Λυκείου

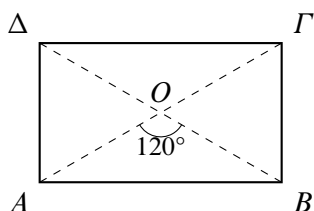
Είδη Παραλληλογράμμων

16 Φεβρουαρίου 2026

■ Υπολογιστικές Ασκήσεις

1. Σε ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$, οι διαγώνιοι τέμνονται στο O . Η γωνία $\hat{A}\hat{O}\hat{B}$ είναι 120° .

- Υπολογίστε τις γωνίες του τριγώνου AOB .
- Αν η διαγώνιος AG έχει μήκος 10, βρείτε το μήκος της πλευράς AD .
- Υπολογίστε την περίμετρο του τριγώνου $AO\Delta$.

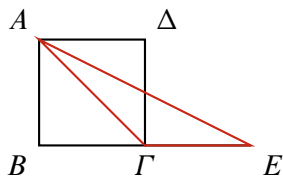


2. Σε ρόμβο $AB\Gamma\Delta$, η διαγώνιος AG είναι ίση με την πλευρά του ρόμβου.

- Βρείτε τις γωνίες του ρόμβου.
- Αν η περίμετρος του ρόμβου είναι 24, βρείτε το μήκος της διαγωνίου $B\Delta$.
- Υπολογίστε το εμβαδόν του ρόμβου.

3. Σε τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, προεκτείνουμε την πλευρά $B\Gamma$ κατά τμήμα $\Gamma E = B\Gamma$.

- Δείξτε ότι το τρίγωνο AGE είναι ισοσκελές.
- Υπολογίστε τις γωνίες του τριγώνου AGE .
- Βρείτε τη σχέση μεταξύ της AE και της διαγωνίου $B\Delta$.



4. Δίνεται ρόμβος $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{A}\hat{B}\hat{\Gamma} = 120^\circ$ και διαγώνιο $B\Delta = 6$.

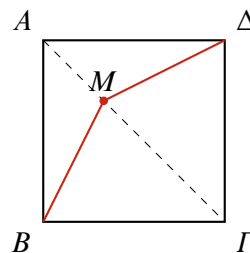
- Υπολογίστε την πλευρά του ρόμβου.
- Βρείτε το μήκος της διαγωνίου AG .
- Υπολογίστε την απόσταση μεταξύ των απέναντι πλευρών AB και $\Gamma\Delta$.

5. Σε ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$, φέρνουμε τη διχοτόμο της γωνίας $\hat{A}$ που τέμνει τη $B\Gamma$ στο E .

- Αποδείξτε ότι το τρίγωνο ABE είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.
- Αν $AB = 4$, υπολογίστε το μήκος του $E\Gamma$.
- Υπολογίστε το εμβαδόν του τραapeζίου $AE\Gamma\Delta$.

6. Σε τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ με πλευρά a , θεωρούμε σημείο M πάνω στη διαγώνιο AG τέτοιο ώστε $AM = \frac{1}{3}AG$.

- Υπολογίστε το μήκος του τμήματος AM .
- Βρείτε την απόσταση του M από την κορυφή B .
- Δείξτε ότι το τρίγωνο $BM\Delta$ είναι ισοσκελές.



7. Οι διαγώνιοι AG και $B\Delta$ ενός ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ τέμνονται στο O . Αν η απόσταση του O από την AB είναι 3 και από την $B\Gamma$ είναι 4:

- Υπολογίστε τα μήκη των πλευρών του ορθογωνίου.
- Βρείτε τα μήκη των διαγωνίων.
- Υπολογίστε την περίμετρο του τριγώνου $OB\Gamma$.

8. Σε ρόμβο $AB\Gamma\Delta$, η γωνία $\hat{A}$ είναι 60° και η μικρή διαγώνιος $B\Delta$ έχει μήκος 5.

- Υπολογίστε τις υπόλοιπες γωνίες του ρόμβου.
- Βρείτε την περίμετρο του ρόμβου.
- Υπολογίστε το ύψος του ρόμβου.

■ Ασκήσεις Εμπέδωσης

9. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

- Κάθε ρόμβος είναι τετράγωνο.
- Κάθε τετράγωνο είναι ορθογώνιο.
- Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι κάθετες.

- δ. Οι διαγώνιοι του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του.
- ε. Αν ένα παραλληλόγραμμο έχει ίσες διαγώνιες, είναι ορθογώνιο.
- στ. Αν ένα παραλληλόγραμμο έχει κάθετες διαγώνιες, είναι ρόμβος.

10. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

- α. Το παραλληλόγραμμο που έχει μία γωνία ορθή λέγεται
- β. Το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες λέγεται
- γ. Το τετράπλευρο που είναι συγχρόνως ορθογώνιο και ρόμβος λέγεται
- δ. Στο τετράγωνο, οι διαγώνιοι είναι, και

11. Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$. Ποια επιπλέον συνθήκη χρειάζεται για να είναι:

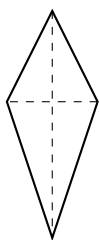
- α. Ορθογώνιο· (Δώστε δύο διαφορετικές συνθήκες)
- β. Ρόμβος· (Δώστε δύο διαφορετικές συνθήκες)
- γ. Τετράγωνο·

12. Σε ένα τετράπλευρο οι διαγώνιοι διχοτομούνται και είναι ίσες.

- α. Τι είδος τετραπλεύρου είναι·
- β. Αν επιπλέον οι διαγώνιοι είναι κάθετες, τι σχήμα προκύπτει·
- γ. Σχεδιάστε τα αντίστοιχα σχήματα.

13. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι: "Αν ένα τετράπλευρο έχει τις διαγώνιες κάθετες, τότε είναι ρόμβος".

- α. Είναι σωστός ο ισχυρισμός του·
- β. Αν όχι, δώστε ένα αντιπαράδειγμα σχεδιάζοντας ένα σχήμα.
- γ. Ποια επιπλέον προϋπόθεση χρειάζεται για να ισχύει·

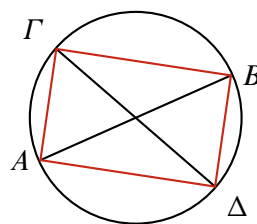


14. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $ABΓ$ ($AB = AΓ$). Από τυχαίο σημείο M της βάσης $BΓ$ φέρνουμε παράλληλες στις πλευρές AB και $AΓ$, που τέμνουν τις $AΓ$ και AB στα E και Z αντίστοιχα.

- α. Τι είδους παραλληλόγραμμο είναι το $AZME$ ·
- β. Αν το τρίγωνο $ABΓ$ ήταν και ορθογώνιο στο A , τι σχήμα θα ήταν το $AZME$ ·
- γ. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

15. Σε κύκλο $(O, ρ)$ φέρνουμε δύο διαμέτρους AB και $ΓΔ$.

- α. Τι σχήμα είναι το τετράπλευρο $AΓBΔ$ ·
- β. Αν οι διάμετροι είναι κάθετες, τι σχήμα προκύπτει·
- γ. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας με βάση τις ιδιότητες των διαγωνίων.



■ Αποδεικτικές Ασκήσεις

16. Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$. Αν οι διαγώνιοι του είναι ίσες ($AΓ = BΔ$), να αποδείξετε ότι το $ABΓΔ$ είναι ορθογώνιο.

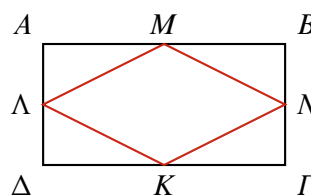
- α. Συγκρίνετε τα τρίγωνα $ABΔ$ και $AΓΔ$.
- β. Δείξτε ότι οι γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{\Delta}$ είναι ίσες.
- γ. Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα των εντός και επί τα αυτά γωνιών για να δείξετε ότι $\hat{A} = 90^\circ$.

17. Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABΓΔ$ με $AB = AΔ$.

- α. Δείξτε ότι το τρίγωνο $ABΔ$ είναι ισοσκελές.
- β. Δείξτε ότι η διαγώνιος $AΓ$ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$.
- γ. Συμπεράνατε ότι το $ABΓΔ$ είναι ρόμβος.

18. Σε ορθογώνιο $ABΓΔ$, M , N , K , Λ είναι τα μέσα των πλευρών AB , $BΓ$, $ΓΔ$, $ΔA$ αντίστοιχα.

- α. Δείξτε ότι τα τρίγωνα $A\Lambda M$, BMN , ΓNK , $\Delta K\Lambda$ είναι ίσα.
- β. Δείξτε ότι το τετράπλευρο $MNKL$ έχει όλες τις πλευρές ίσες.
- γ. Τι είδους τετράπλευρο είναι το $MNKL$ ·

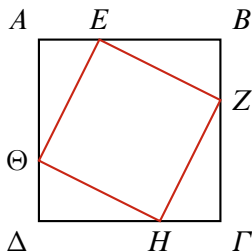


19. Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$). Προεκτείνουμε τη διάμεσο AM κατά τμήμα $M\Delta = AM$.

- Δείξτε ότι το τετράπλευρο $AB\Delta\Gamma$ είναι παραλληλόγραμμο.
- Εξηγήστε γιατί οι διαγώνιοι $A\Delta$ και $B\Gamma$ είναι κάθετες.
- Τι συμπέρασμα βγάξετε για το είδος του $AB\Delta\Gamma$.

20. Σε τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, παίρνουμε σημεία E, Z, H, Θ στις πλευρές $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A$ αντίστοιχα, ώστε $AE = BZ = \Gamma H = \Delta\Theta$.

- Δείξτε ότι τα τρίγωνα $AE\Theta, BZE, \Gamma HZ, \Delta\Theta H$ είναι ίσα.
- Δείξτε ότι το τετράπλευρο $EZH\Theta$ είναι ρόμβος.
- Δείξτε ότι η γωνία $\Theta\hat{E}Z$ είναι ορθή και άρα το $EZH\Theta$ είναι τετράγωνο.



21. Δίνεται ρόμβος $AB\Gamma\Delta$. Φέρνουμε τις αποστάσεις $OE, OZ, OH, O\Theta$ του κέντρου O από τις πλευρές $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A$.

- Δείξτε ότι $OE = OH$ και $OZ = O\Theta$.
- Δείξτε ότι $OE = OZ$.
- Τι συμπεραίνετε για το τετράπλευρο $EZH\Theta$.

22. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, οι διχοτόμοι των γωνιών $\hat{A}, \hat{B}, \hat{\Gamma}, \hat{\Delta}$ σχηματίζουν τετράπλευρο $K\Lambda MN$.

- Δείξτε ότι οι απέναντι πλευρές του $K\Lambda MN$ είναι παράλληλες.
- Δείξτε ότι μία γωνία του είναι ορθή.
- Αποδείξτε ότι το $K\Lambda MN$ είναι ορθογώνιο.

■ Σύνθετες Ασκήσεις

23. Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ και σημεία E, Z στις πλευρές $B\Gamma$ και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα, ώστε $BE = \Gamma Z$.

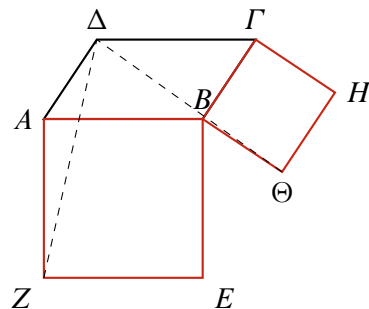
- Δείξτε ότι τα τρίγωνα ABE και $B\Gamma Z$ είναι ίσα.
- Δείξτε ότι $AE = BZ$ και $AE \perp BZ$.
- Αν H είναι το σημείο τομής των AE και BZ , δείξτε ότι το τετράπλευρο $ADHZ$ είναι εγγραφίσιμο (δεν απαιτείται κύκλος).

24. Έστω ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB > B\Gamma$. Η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ τέμνει τη $\Delta\Gamma$ στο E .

- Δείξτε ότι το $A\Delta E$ είναι ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο.
- Αν η διχοτόμος της γωνίας $\hat{\Gamma}$ τέμνει την AB στο Z , δείξτε ότι το τετράπλευρο $AZ\Gamma E$ είναι παραλληλόγραμμο.
- Δείξτε ότι το $AZ\Gamma E$ είναι ρόμβος.

25. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Εξωτερικά του παραλληλογράμμου κατασκευάζουμε τα τετράγωνα $ABEZ$ και $B\Gamma H\Theta$.

- Δείξτε ότι $ZA = \Gamma\Delta$ και $A\Delta = \Gamma\Theta$.
- Δείξτε ότι τα τρίγωνα $Z\Delta A$ και $\Gamma\Delta H$ είναι ίσα.
- Δείξτε ότι το τρίγωνο $Z\Delta\Theta$ είναι ισοσκελές ορθογώνιο.



26. Θεωρούμε τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, και σημείο E στο εξωτερικό του τέτοιου ώστε το τρίγωνο ABE να είναι ισόπλευρο.

- Υπολογίστε τις γωνίες $\hat{E}A\Delta$ και $\hat{E}B\Gamma$.
- Δείξτε ότι το τρίγωνο $\Delta E\Gamma$ είναι ισοσκελές.
- Υπολογίστε τη γωνία $\hat{E}\Delta\Gamma$ και δείξτε ότι $\Delta\hat{E}\Gamma = 150^\circ$.

27. Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$. Φέρνουμε κάθετη από το B στη διαγώνιο $A\Gamma$ που την τέμνει στο H . Έστω M και N τα μέσα των AH και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα.

- Δείξτε ότι $BM \perp MN$.
- (Υπόδειξη: Θεωρήστε το μέσο K του BH και δείξτε ότι το $MNKB$ είναι παραλληλόγραμμο... ή χρησιμοποιήστε διανύσματα / συντεταγμένες).

28. Σε ρόμβο $AB\Gamma\Delta$ με γωνία $\hat{A} = 60^\circ$, φέρνουμε ευθεία (ϵ) που διέρχεται από το Δ και τέμνει τις ευθείες AB και $B\Gamma$ στα K και Λ αντίστοιχα, ώστε το Δ να είναι μεταξύ των K, Λ .

- Αν $BK = B\Lambda$, δείξτε ότι το τρίγωνο $BK\Lambda$ είναι ισόπλευρο.

β. Δείξτε ότι το τρίγωνο $K\Delta\Gamma$ είναι ίσο με το τρίγωνο $\Lambda\Delta A$.

γ. Δείξτε ότι το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ισόπλευρο.

29. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Οι διχοτόμοι των γωνιών του τέμνονται ανά δύο και σχηματίζουν το τετράπλευρο $MNK\Lambda$.

α. Δείξτε ότι το $MNK\Lambda$ είναι ορθογώνιο (γνωστή πρόταση).

β. Αν το $AB\Gamma\Delta$ είναι ρόμβος, τι συμβαίνει με τα σημεία M, N, K, Λ .

γ. Αν το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο, τι σχήμα είναι το $MNK\Lambda$.